

NEUROLOGIE 1

PERSONNES CONCERNEES

Responsable du séminaire : Dr Nicolas NICASTRO , tél. 079 (55) 32 2 5 4 ; Nicolas.Nicastro@hcuge.ch

THEME DU SEMINAIRE

- A. Structure et philosophie de l'entretien neurologique.
- B. Systèmes moteur et sensitif (somatosensoriel).
- C. Examen de la nuque et de la colonne vertébrale.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupes d'environ 8 étudiants par formateur.
- Pratique de l'examen neurologique par les étudiants entre eux.

OBJECTIFS DE LA SESSION

- Comprendre le déroulement global de l'entretien neurologique.
- Connaître les symptômes liés aux atteintes des systèmes moteur et sensitif.
- Savoir pratiquer un examen de la motricité et de la sensibilité.

A. Structure et philosophie de l'entretien neurologique

L'entretien neurologique a pour but de répondre à 4 grandes questions :

1. Y a-t-il une dysfonction du système nerveux ?
2. Où se situe cette dysfonction dans le système nerveux ?
3. Quelle est la cause de cette dysfonction ?
4. Comment la prendre en charge ?

Anamnèse

L'anamnèse neurologique suit les mêmes principes que toute anamnèse médicale :

- Le patient raconte les symptômes ressentis.
- L'information est complétée par des questions dirigées pour caractériser les dimensions des symptômes et pour rechercher d'autres symptômes concomitants.
- L'anamnèse permet de faire des observations utiles pour l'examen neurologique (capacité d'attention, langage et parole, mouvements spontanés...).
- Il est parfois important de compléter l'anamnèse auprès de l'entourage.
- L'anamnèse neurologique est complétée par les points habituels de l'anamnèse médicale.

Examen clinique

L'examen neurologique s'adapte aux découvertes faites durant l'anamnèse : un

patient qui se plaint de fourmillements dans une main bénéficiera d'un examen très détaillé de la force et de la sensibilité, alors qu'un patient amené par ses proches pour des troubles de la mémoire sera principalement testé sur les fonctions cognitives.

L'examen peut se faire par grands systèmes : fonctions cognitives, fonctions motrices, fonctions sensorielles... ; ou par parties du corps : nerfs crâniens, membres supérieurs, tronc, membres inférieurs... ; ou encore une combinaison des deux. Il est important de développer une routine qui permet de s'habituer à pratiquer les manœuvres et en interpréter les trouvailles.

Le déroulement des CC de neurologie s'adapte à l'acquisition progressive des connaissances par les étudiants au cours de l'unité Neurosciences. C'est pourquoi l'ordre dans lequel sont enseignées les différentes parties de l'examen neurologique est un peu différent du déroulement habituel d'un tel examen :

- 1) Systèmes moteur et sensitif.
- 2) Examen de la nuque et de la colonne vertébrale.
- 3) Fonctions cognitives.
- 4) Nerfs crâniens.
- 5) Coordination, équilibre et démarche.

La dernière séance est l'occasion d'entraîner la pratique d'un examen neurologique « minimal » de dépistage. L'enseignant peut répartir les différents points à aborder de façon différente. L'accent doit être mis sur la pratique des gestes de l'examen clinique.

B. Systèmes moteur et sensitif

Anamnèse

Système moteur

- Faiblesse, fatigabilité, difficultés dans les mouvements fins.
- Atrophie musculaire ou fasciculations remarquées par le patient.

Système sensitif

- Hypoesthésie, anesthésie.
- Paresthésies, dysesthésies.
- Douleurs.

Examen physique

Système moteur

- Inspection : trophicité des muscles (atrophie ?), fasciculations ?
- Palpation : myalgies ?
- Tonus : (sera revu au CC Neurologie 4)
 - Aux membres supérieurs et inférieurs.
 - Diminué (hypotonie) ? Augmenté (hypertonie) ?
 - Distinguer hypertonie spastique vs rigide.
- Force :
 - Peut être testée en théorie pour chaque mouvement de chaque articulation.

- Chaque mouvement teste préférentiellement un muscle (ou quelques-uns), innervé par une (ou quelques) racine spinale (concept de myotome) et un nerf périphérique (concept de territoire d'innervation).
- Contrebalancer la force du patient en utilisant un groupe musculaire de force équivalente ou similaire.
- Comparer avec le côté controlatéral, proximal vs. distal.
- Cotation de la force (échelle « Medical Research Council ») :
 0. Aucune contraction musculaire visible.
 1. Contraction musculaire visible, mais aucun mouvement.
 2. Mouvement possible une fois la gravité éliminée (p.ex. dans le plan du lit).
 3. Mouvement contre gravité possible, mais pas contre résistance.
 4. Mouvement contre résistance possible, mais pas assez de force pour considérer comme normal.
 5. Force normale.
- Savoir tester au moins :
 - Membres supérieurs : abduction de l'épaule, flexion et extension du coude, flexion dorsale du poignet, extension et abduction des doigts.
 - Membres inférieurs : flexion et abduction de la hanche, flexion et extension du genou, flexion dorsale et plantaire de la cheville, inversion et éversion du pied, flexion dorsale et plantaire de l'hallux.
- Tests globaux de la force :
 - Membres supérieurs : épreuve des bras tendus, « arm-roll test ».
 - Membres inférieurs : épreuve de Mingazzini, épreuve de Barré.
- Réflexes ostéo-tendineux (ROTs) :
 - Peuvent être recherchés en théorie pour chaque tendon.
 - Manœuvres de renforcement : Jendrassik (pour les ROTs des membres inférieurs), serrer les dents (pour les ROTs des membres supérieurs).
 - Comparer avec le côté controlatéral.
 - Cotation :
 0. Réflexe absent.
 1. Réflexe faible (ou obtenu uniquement avec renforcement).
 2. Réflexe normal.
 3. Réflexe vif.
 4. Réflexe hypervif (y compris clonus).
 - En cas d'hyperréflexie : rechercher une extension de la zone réflexogène, une diffusion.
 - Savoir tester au moins :
 - Membres supérieurs : bicipital, tricipital, stylo-radial (ou brachioradial).
 - Membres inférieurs : rotulien, achilléen.
 - Signe de Hoffmann : exagération du ROT fléchisseur des doigts.
- Réflexes cutanés :
 - Réflexe cutané plantaire : signe de Babinski ?
 - Réflexes cutanés abdominaux.

En fonction des trouvailles de l'examen du système moteur, il faut distinguer :

- Une atteinte centrale (syndrome pyramidal) d'une atteinte périphérique.
- En fonction de la distribution de la parésie : localisation de la lésion dans le système nerveux central (hémisphères, tronc cérébral, moelle épinière) ou périphérique (racine spinale, nerf périphérique, jonction nerf-muscle ou muscle).

Système sensitif

De préférence, tester

- Sensibilité tactile superficielle :
 - Toucher léger (p.ex. avec les extrémités des doigts).
 - Comparer avec le côté controlatéral, proximal vs. distal.
 - Avoir en tête la distribution des dermatomes et des territoires d'innervation des nerfs périphériques pour guider l'examen.
- Sensibilité thermo-algique :
 - Sensibilité à la piquûre (p.ex. avec un abaisse-langue ou un coton-tige qu'on casse).
 - Sensibilité à la douleur profonde (p.ex. pincer le lit de l'ongle ou le tendon achilléen) : utile pour estimer l'état de vigilance.
 - Sensibilité au chaud (p.ex. remplir un tube d'examen avec de l'eau chaude, mais pas brûlante) et au froid (p.ex. tube d'examen rempli d'eau froide, ou instruments d'examen en métal).
- Sensibilité profonde :
 - Sens des positions :
 - Détection de mouvements passifs du pouce / du gros orteil.
 - Recherche du pouce.
 - Sensibilité vibratoire (pallesthésie) :
 - Avec le diapason orthopédique.
 - Comparer avec le côté controlatéral, proximal vs. distal, membres inférieurs vs. supérieurs.
- Sensibilité discriminative : (sera revue en partie au CC Neurologie 2)
 - Discrimination de deux stimuli tactiles rapprochés (« two-point discrimination »).
 - Discrimination de formes, de textures.
 - Topesthésie (capacité de localiser un stimulus tactile sur le corps).
 - Stéréognosie (capacité de reconnaître un objet par le toucher ; utiliser p.ex. un trombone à papier et une épingle à nourrice).
 - Graphesthésie (capacité de reconnaître des chiffres et des lettres tracés sur la pulpe des doigts).

C. Examen de la nuque et de la colonne vertébrale

Nuque et signes méningés

- Raideur de nuque ?
- Signes de Kernig et de Brudzinski.

Colonne vertébrale

- Inspection : déformation, scoliose, hyperlordose, hypercyphose ?
- Mobilité : manœuvre de Schober, distance doigts-sol.

- Manœuvre de Lasègue : recherche d'une reproduction de la douleur radiculaire à l'élévation passive du membre impliqué (plus sensible) ou du membre controlatéral (plus spécifique).

LECTURES OBLIGATOIRES

- L. S. Bickley. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking. 12th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2017. Chap. 17: The nervous system, pp. 711-796.
- M. H. Swartz. Textbook of Physical Diagnosis. History and Examination. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2017. Chap. 18: The nervous system, pp. 583-636.
- Sous l'égide du comité directeur de la revue de neurologie Brain. Aide à l'examen du système nerveux périphérique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson ; 2008.
De belles illustrations du testing de la force et des territoires sensitifs cutanés, et des tableaux utiles des myotomes et nerfs responsables des mouvements les plus souvent testés.

POUR EN SAVOIR PLUS

- J. M. Orient. Sapiro's Art and Science of Bedside Diagnosis. 5th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2019. Chap. 26: The neurologic examination, pp. 582-681.
- W. W. Campbell, R. J. Barohn. DeJong's The Neurologic Examination. 8th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2020.
La « bible » de la sémiologie neurologique.

NEUROLOGIE 2

PERSONNES CONCERNEES

Responsable du séminaire : Dr Pierre MÉGEVAND, tél. 079 (55) 35 133 ; pierre.megevand@hcuge.ch.

THEME DU SEMINAIRE

- Les fonctions cognitives.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupes d'environ 8 étudiants par formateur.
- Pratique de l'examen neurologique par les étudiants entre eux.

OBJECTIFS DE LA SESSION

- Connaître les symptômes liés aux atteintes des fonctions cognitives.
- Savoir tester les fonctions cognitives au lit du malade.

Anamnèse

L'anamnèse recherche des difficultés avec les fonctions suivantes :

- Attention et concentration
- Langage (parlé et écrit)
- Mémoire (oublis d'informations récentes ? rendez-vous manqués ? achats oubliés ou faits à double ? suivi de l'actualité régionale et mondiale ?)
- Calcul
- Habillage
- Modifications du caractère et du comportement (irritabilité ? changement dans les intérêts ou les loisirs ?)

Il est utile d'interroger le patient sur son autonomie dans les activités instrumentales de la vie quotidienne :

- Déplacements quotidiens.
- Achats des provisions et préparation des repas.
- Ménage et lessive.
- Communications.
- Gestion administrative du ménage.
- Gestion des médicaments.

Il est aussi important d'évaluer la présence de symptômes anxieux ou dépressifs concomitants (p.ex. à l'aide d'un questionnaire de dépistage).

Il peut être crucial de compléter l'anamnèse avec les proches aidants, car le patient peut ne pas être conscient de l'étendue de ses difficultés cognitives.

Examen clinique

Latéralité (gauchère ou droite)Attention et concentration

- L'attention est déjà évaluée durant l'anamnèse : le patient est-il capable de soutenir la conversation ?
- Empan numérique à l'endroit (au moins 5 chiffres) et à l'envers (au moins 3 chiffres).
- Attention soutenue : « A-test ».
- Soustractions de 7 en série : « 100 – 93 – 86 – 79 – 72 – 65 ».
- Epellation de mots à l'envers.

Orientation spatiale et temporelleFonctions exécutives

- Raisonnement abstrait :
 - Conceptualisation (similitudes entre objets).
 - Histoires absurdes.
- Flexibilité mentale : fluence verbale grapho-phonémique.
- Sensibilité aux interférences et inhibition des réponses automatiques :
 - Consignes contradictoires.
 - « Go-no go ».
- Programmation et exécution de séquences motrices :
 - Séquence de Luria.
 - Frises de Luria.
- Dépendance à l'environnement : comportement d'utilisation, grasping.
- Réflexes archaïques :
 - Grasping.
 - Naso-palpébral.
 - Palmo-mentonnier.
 - Moue.
 - Succion.

Langage

- Expression orale :
 - Fluidité de l'expression spontanée.
 - Dénomination d'objets.
 - Présence de paraphasies (« mots pour d'autres ») sémantiques (« table pour chaise ») ou phonémiques (« tare pour barre »).
- Compréhension orale :
 - Adéquation des réponses aux questions posées.
 - Exécution de consignes motrices simples (« Tirez la langue ») ou complexes (avec 3 étapes).
- Lecture :
 - Lecture à voix haute.
 - Exécution de consignes motrices écrites (« Fermez les yeux »).
 - Résumé d'un bref texte écrit.
- Ecriture : faire écrire une phrase complète (avec sujet, verbe et objet).

Praxies

- Imitation de gestes sans signification.
- Pantomime d'utilisation d'objets.
- Praxies constructives : dessin de figures géométriques, copie du cube de Necker.
- Praxies d'habillage.

Gnosies et capacités visuo-spatiales

- Gnosies visuelles : reconnaissance des objets par la vision.
- Gnosies tactiles :
 - Stéréognosie : reconnaissance des objets par le toucher.
 - Graphesthésie : reconnaissance de chiffres ou lettres tracés sur la peau.
- Capacités visuo-spatiales : rechercher une hémiparésie...
 - Détection de cibles.
 - Bisection de lignes.
 - Extinction visuelle ou tactile.

Mémoire

- Mémoire de travail : testée avec l'empan numérique.
- Mémoire déclarative verbale : encodage et restitution d'une liste de mots.
- Mémoire déclarative visuo-spatiale :
 - Test des 3 objets.
 - Copie d'un dessin de mémoire.
- Mémoire déclarative autobiographique : testée avec l'aide des proches aidants.
- Mémoire déclarative sémantique : connaissances générales (p.ex. « Quelle est la capitale de l'Italie ? »).

LECTURES OBLIGATOIRES

- L. S. Bickley. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking. 12th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2017. Chap. 5: Behavior and mental status, pp. 147-171.
- M. H. Swartz. Textbook of Physical Diagnosis. History and Examination. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2017. Chap. 18: The nervous system, pp. 583-636.

POUR EN SAVOIR PLUS

- J. M. Orient. Sapiro's Art and Science of Bedside Diagnosis. 5th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2019. Chap. 26: The neurologic examination, pp. 582-681.
- W. W. Campbell, R. J. Barohn. DeJong's The Neurologic Examination. 8th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2020.
La « bible » de la sémiologie neurologique.
- A. Schnider. Neurologie du comportement. La dimension neurologique de la neuropsychologie. Issy-les-Moulineaux : Masson ; 2008.

NEUROLOGIE 3

PERSONNES CONCERNEES

Responsable du séminaire : Dr Pierre MÉGEVAND, tél. 079 (55) 35 133 ; pierre.megevand@hcuge.ch.

THEME DU SEMINAIRE

- Nerfs crâniens.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupes d'environ 8 étudiants par formateur.
- Pratique de l'examen neurologique par les étudiants entre eux.

OBJECTIFS DE LA SESSION

- Connaître les symptômes liés aux atteintes des nerfs crâniens.
- Savoir examiner les nerfs crâniens.

Anamnèse

- I : Hyposmie, anosmie, dysosmies.
- II : Baisse d'acuité visuelle.
Désaturation des couleurs.
Scotome.
Amaurose fugace.
Amputation du champ visuel.
Douleur aux mouvements oculaires.
- III, IV, VI : Diplopie, vision trouble.
Ptose palpébrale, asymétrie des fentes palpébrales.
- V : Hypoesthésie, paresthésies, dysesthésies.
Faiblesse de la mastication.
Douleurs de la face (névralgie du trijumeau).
- VII : Asymétrie de la face, sialorrhée.
Hypoguesie, aguesie, dysguesie.
- VIII : Hypoacousie, surdité.
Acouphènes.
Vertige.
- IX, X : Dysarthrie, dysphonie, dysphagie (fausses routes ?).
- XI : Faiblesse de l'élévation de l'épaule.
- XII : Atrophie et diminution de la mobilité de la langue.

Examen physique

- I : Substances odorantes (éviter les irritants, le menthol). Tester chaque narine séparément.

- II : Acuité visuelle (avec les lunettes) : lecture à 30 cm. Tester chaque œil séparément.
Réflexe pupillaire : direct et consensuel et à la convergence.
Déficit pupillaire afférent relatif (RAPD).
Champ visuel par confrontation : tester chaque œil séparément.
Examen du fond d'œil avec l'ophtalmoscope direct.
- III, IV, VI : Position des yeux (déviation du regard ?). Parallélisme des axes visuels (strabisme ?).
Motricité dans les 4 directions cardinales (diplopie, nystagmus ?).
Nystagmus optocinétique.
Ptose palpébrale, asymétrie des fentes palpébrales.
Test de Simpson : maintien prolongé de l'ouverture des yeux et du regard vers le haut (myasthénie ?)
- V : Sensibilité tactile superficielle et thermo-algique des 3 territoires.
Force des masticateurs : serrer les dents (palper les muscles de la mastication), mordre sur un abaisse-langue. Mouvements latéraux de la mâchoire. Asymétrie de l'ouverture de la bouche (signe d'atteinte unilatérale) ?
Réflexe cornéen : direct et consensuel.
Réflexe massétérin (un réflexe ostéo-tendineux).
- VII : Mimique faciale spontanée (symétrie des commissures labiales, plis nasogéniens, plis du front).
Fermeture forcée des yeux : observation du phénomène de Bell, recherche du signe des cils de Souques.
Plisser le front.
Gonfler les joues.
Grimace montrant les dents : rechercher la contraction du platysma.
Différencier une paralysie faciale périphérique d'une atteinte centrale : motricité faciale volontaire (sur consigne) vs. automatique (spontanée) ; moitié supérieure vs. moitié inférieure de la face.
Penser à examiner le conduit auditif externe en cas de paralysie faciale périphérique (syndrome de Ramsay-Hunt).
Le goût ne se teste pas de routine.
- VIII : Voix chuchotée (tester chaque oreille en masquant l'autre), voix haute si échec.
Epreuves de Rinne et Weber.
Nystagmus spontané (lunettes de Frenzel : permettent d'inhiber la fixation et faire apparaître un nystagmus vestibulaire).
Manœuvre de Hallpike (vertige paroxystique positionnel bénin ?).
Marche à l'aveugle, épreuve d'Unterberger (déviation ?).
- IX, X : Phonation (voix bitonale ? voix nasonnée ? aphonie ?).
Déglutition.
Voile du palais, au repos et à la phonation (signe du rideau).
Réflexe nauséux.
- XI : Faiblesse de l'élévation de l'épaule (partie supérieure du trapèze) et de la rotation de la tête (sterno-cléido-mastoïdien).
La flexion de la nuque contre résistance teste les deux sterno-cléido-mastoïdiens en même temps.

- XII : Trophicité de la langue (atrophie ? fasciculations ?).
 Protrusion de la langue, mouvements latéraux.

LECTURES OBLIGATOIRES

- L. S. Bickley. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking. 12th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2017. Chap. 17: The nervous system, pp. 711-796.
- M. H. Swartz. Textbook of Physical Diagnosis. History and Examination. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2017. Chap. 18: The nervous system, pp. 583-636.

POUR EN SAVOIR PLUS

- J. M. Orient. Sapira's Art and Science of Bedside Diagnosis. 5th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2019. Chap. 26: The neurologic examination, pp. 582-681.
- W. W. Campbell, R. J. Barohn. DeJong's The Neurologic Examination. 8th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2020.
La « bible » de la sémiologie neurologique.

NEUROLOGIE 4

PERSONNES CONCERNEES

Responsable du séminaire : Dr Pierre MÉGEVAND, tél. 079 (55) 35 133 ; pierre.megevand@hcuge.ch.

THEME DU SEMINAIRE

- A. La coordination, l'équilibre et la marche.
- B. Examen neurologique de dépistage.

METHODE D'ENSEIGNEMENT

- Session de deux heures.
- Groupes d'environ 8 étudiants par formateur.
- Pratique de l'examen neurologique par les étudiants entre eux.

OBJECTIFS DE LA SESSION

- Connaître les symptômes liés aux troubles de la coordination, de l'équilibre et de la marche.
- Savoir examiner la coordination, l'équilibre et la marche.
- Savoir pratiquer un examen neurologique de dépistage.

A. La coordination, l'équilibre et la marche

Anamnèse

- Symptômes liés à une dysfonction cérébelleuse : dysarthrie, troubles de la déglutition, vertiges, maladresse, troubles de l'équilibre et de la marche.
- Symptômes liés à une dysfonction des ganglions de la base : lenteur et rareté des mouvements, tremblement, autres mouvements involontaires remarqués par le patient, lenteur de la marche.
- Troubles de l'équilibre : sensation d'instabilité (parfois décrite comme un vertige), chutes ?
- Troubles de la marche : boiterie ? lenteur ? douleur ? (claudication neurogène)

Examen physique

Nerfs crâniens

- Motricité oculaire : nystagmus ? skew deviation ?
- Réflexe nasopalpebral : inépuisable ?
- Mimique et motricité faciale : rareté du clignement ? expression figée ?
- Articulation : répéter rapidement des syllabes sans signification (p.ex. « pa-ta-ka »).

Membres

- Observation : tremblement ? mouvements involontaires ou postures anormales ? (chorée, dystonie)

- Tonus : hypotonie ? manœuvre de Stewart-Holmes. Hypertonie rigide ? manœuvre de Froment.
- Réflexes ostéo-tendineux : réflexe rotulien pendulaire ? (hypotonie)
- Diadococinésie (mouvements rapides alternés) : marionnettes, ouverture et fermeture rapide du poing, tapotement alterné du pouce contre l'index.
- Capacité à battre la mesure en rythme.
- Epreuve doigt-nez (et doigt-nez-doigt) : dysmétrie ? tremblement d'intention ?
- Epreuve talon-genou : dysmétrie ? tremblement d'intention ?

Equilibre et démarche

- Station debout : anomalie de la posture ? Elargissement du polygone de sustentation ?
- Station debout pieds joints, position en tandem : maintien de l'équilibre ?
- Accroupissement : les talons doivent normalement décoller du sol.
- Marche : boiterie ? vitesse ? ballant des bras ? demi-tour (décomposé) ?
- Marche sur les talons et les pointes des pieds, appui et sautillement sur un pied : bons tests globaux de la force des membres inférieurs et de l'équilibre.
- Marche du funambule.

Manœuvres liées à l'équilibre et à la marche

- Manœuvre de Romberg : augmentation de l'instabilité à la fermeture des yeux ? (teste les fonctions proprioceptive et vestibulaire)
- Manœuvre d'Unterberger (et marche à l'aveugle) : déviation ? (teste la fonction vestibulaire)

B. Examen neurologique de dépistage

Un examen neurologique de dépistage (screening) est présenté ci-dessous. Il s'agit du « minimum vital » à faire chez un patient chez qui l'anamnèse n'a pas relevé de symptômes neurologiques.

Niveau de vigilance

Fonctions cognitives

- Capacité d'attention, orientation spatiale et temporelle.
- Langage : compréhension et expression orales (durant l'anamnèse), dénomination.
- Fonctions visuo-spatiales : négligence.
- Mémoire.

Nerfs crâniens

- II : Champ visuel par confrontation.
Fond d'œil.
- III, IV, VI : Motricité oculaire, nystagmus.
Fentes palpébrales.
Pupilles : forme et symétrie.
Réflexe pupillaire à la lumière.
- VII : Mimique et motricité faciale.
- IX, X : Voile du palais, au repos et à la phonation.

- XII : Articulation, phonation (testées durant l'anamnèse).
Langue, au repos et à la protrusion.

Nuque

- Signes méningés.

Membres supérieurs

- Inspection.
- Tonus.
- Force. Epreuve des bras tendus.
- Réflexes ostéo-tendineux : bicipital, tricipital, stylo-radial.
- Diadococinésie.
- Sensibilité tactile superficielle.
- Epreuve doigt-nez.

Tronc

- Sensibilité tactile superficielle : niveau sensitif ?

Membres inférieurs

- Inspection.
- Tonus.
- Force. Epreuve de Mingazzini.
- Réflexes ostéo-tendineux : rotulien, achilléen.
- Réflexe cutané plantaire.
- Sensibilité tactile superficielle.
- Pallesthésie aux extrémités inférieures.
- Epreuve talon-genou.

Equilibre et démarche

- Station debout, pieds joints, yeux ouverts puis fermés (épreuve de Romberg).
- Marche (symétrie des pas, ballant des bras, demi-tour).
- Marche sur les pointes des pieds et les talons, appui et sautillement sur un pied.
- Position du tandem, marche du funambule.

LECTURES OBLIGATOIRES

- L. S. Bickley. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking. 12th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2017. Chap. 17: The nervous system, pp. 711-796.
- M. H. Swartz. Textbook of Physical Diagnosis. History and Examination. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2017. Chap. 18: The nervous system, pp. 583-636.

POUR EN SAVOIR PLUS

- J. M. Orient. Sapiro's Art and Science of Bedside Diagnosis. 5th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2019. Chap. 26: The neurologic examination, pp. 582-681.

- W. W. Campbell, R. J. Barohn. DeJong's The Neurologic Examination. 8th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2020.
La « bible » de la sémiologie neurologique.